Especificación de requisitos de software

Proyecto:

Test Ace Movil

2024

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Referencia de Cambio
10/09/2026	1	Cristian	Se comienza la construcción del doc
11/09/2026	2	Lara, Lucía	Se agrega definiciones y características.
13/09/2026	3	Valentín, Luciano	Se agregan restricciones
14/09/2026	4	Leandro	Revisión apartado 3.1, anexos de diagramas

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.3 Características de los usuarios 8

2.4 Restricciones 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.2 Product Backlog 17
3.2.1 Product Backlog 17

3.3 Sprints 19
3.3.1 Sprint 1 19
3.3.2 Spint 2 20

1 Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos Software (ERS) del proyecto **Test Ace**, una aplicación orientada a la realización, gestión y seguimiento de exámenes.

La especificación se estructura tomando como referencia las directrices establecidas por el estándar **IEEE 830 - 1998**, utilizado para documentar los requisitos de un sistema de software.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación **Test Ace**, estableciendo las características y comportamientos esperados del sistema.

La aplicación permitirá a los usuarios registrarse e iniciar sesión, consultar y filtrar exámenes, realizar intentos, visualizar sus resultados y registrar su actividad. Además, permitirá la creación de exámenes por parte de usuarios registrados y contará con funcionalidades de administración para la gestión de usuarios y exámenes.

Esta especificación servirá como referencia para el desarrollo, prueba y validación de la aplicación, permitiendo que todos los integrantes del equipo tengan una visión común de los requisitos del proyecto.

1.2 Alcance

La presente especificación está dirigida a los integrantes del equipo de desarrollo, docentes y demás personas involucradas en el proyecto Test Ace.

El sistema contempla el desarrollo de una aplicación móvil vinculada con un backend que permitirá gestionar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

Dentro del alcance del sistema se incluyen las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Acceso y consulta de exámenes.
- Filtrado de exámenes por diferentes características.
- Visualización de información y vista previa de los exámenes.
- Realización de intentos de examen.
- Registro y consulta del historial de intentos y resultados.
- Creación de exámenes por parte de usuarios registrados.
- Gestión de usuarios mediante un panel de administración.
- Gestión de exámenes mediante un panel de administración.

- Gestión de roles y verificación de usuarios según corresponda.

El sistema estará compuesto por una aplicación móvil y servicios de backend encargados de gestionar y almacenar la información necesaria.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Lara Gele
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Full Stack Developer
Responsabilidad	
Información de contacto	laragele2005@gmail.com

Nombre	Lucía Abigail Chavez Sosa
Rol	Scrum Master
Categoría Profesional	Full Stack Developer
Responsabilidad	
Información de contacto	luciabichavez@gmail.com

Nombre	Pablo Valentín Sosa Luque
Rol	Developer
Categoría Profesional	Full Stack Developer
Responsabilidad	
Información de contacto	pablososaluque@gmail.com

Nombre	Leandro Manuel Quiroga Perez
Rol	Developer
Categoría Profesional	Programador Inicial
Responsabilidad	
Información de contacto	quirogaleandromanuel@gmail.com

Nombre	Cristian Felipe Pasquevich
Rol	Developer
Categoría Profesional	Programador Inicial
Responsabilidad	
Información de contacto	cristianpasquevich@gmail.com

Nombre	Luciano DiLeo
Rol	Developer
Categoría Profesional	Programador Inicial
Responsabilidad	
Información de contacto	dileoluciano12@gmail.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	*Descripción*
Usuario	Persona que utiliza la aplicación para consultar, realizar y gestionar exámenes.
Administrador	Usuario con permisos especiales para gestionar usuarios, roles y exámenes dentro del sistema.
Profesor	Usuario registrado que cuenta con un rol diferenciado y puede crear exámenes.
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
Test Ace	Nombre de la aplicación móvil desarrollada para la realización, gestión y seguimiento de exámenes.
Activity	Componente de una aplicación Android que representa una pantalla o interfaz con la que puede interactuar el usuario.
ERS	Especificación de Requisitos Software
CRUD	Conjunto de operaciones para Crear, Leer, Actualizar y Eliminar información.
JWT	JSON Web Token. Mecanismo utilizado para la autenticación y autorización de usuarios.

1.5 Referencias

Titulo del Documento	**Referencia**
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE
Historias de Usuario y Criterios de Aceptación	Product Backlog del proyecto Test Ace
Plan de Pruebas	Documentación del proyecto Test Ace
Plan de Seguridad	Documentación del proyecto Test Ace

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema Test Ace Móvil será un producto diseñado para que usuarios de todo el mundo puedan realizar exámenes educativos a través de sus dispositivos móviles. Permitirá la revisión de contenidos y conocimientos de cualquier tópico y materia de manera didáctica e intuitiva.

2.2 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario Registrado
Formación	Manejo básico de aplicaciones y gestión de cuenta.
Actividades	Búsqueda y filtrado de exámenes, con posibilidad de realizar intentos de los mismos. Control y gestión de su perfil.

Tipo de usuario	Usuario Sin Registrar
Formación	Manejo básico de aplicaciones.
Actividades	Búsqueda y filtrado de exámenes, con posibilidad de realizar intentos de los mismos.

2.3 Restricciones

- Interfaz disponible en dispositivos móviles.
- Lenguajes y tecnologías en uso: Java, Django, DRF.
- La aplicación deberá requerir conexión a internet.
- La aplicación no pesará más de 100 mb.

3 Requisitos específicos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:

- RF01 - **Registro de usuario**: El sistema deberá permitir al usuario crear una cuenta mediante un formulario de registro, ingresando los datos solicitados. El sistema validará el tipo y formato de cada campo (por ejemplo, el correo electrónico) antes de procesarlo y devolverá un mensaje de error controlado ante datos inválidos.
- RF02 - **Inicio de sesión**: El sistema deberá permitir a los usuarios registrados iniciar sesión mediante sus credenciales. El sistema validará el tipo y formato de los datos ingresados mediante un serializer antes de procesarlos, y responderá con un error controlado (400) ante datos mal formados, sin generar errores internos del servidor. Al autenticar correctamente, emitirá un token firmado con una clave secreta gestionada fuera del código fuente.

- RF03 - **Navegación de la aplicación**: El sistema deberá permitir al usuario navegar entre las diferentes pantallas de la aplicación móvil y regresar a la pantalla anterior cuando corresponda.
- RF04 - **Visualización de exámenes**: El sistema deberá permitir al usuario visualizar el listado de exámenes disponibles.
- RF05 - **Búsqueda y filtrado de exámenes**: El sistema deberá permitir al usuario buscar y filtrar los exámenes disponibles según los criterios definidos por la aplicación.
- RF06 - **Consulta del detalle del examen**: El sistema deberá permitir al usuario consultar la información correspondiente a un examen seleccionado antes de iniciar un intento.
- RF07 - **Realización de examen**: El sistema deberá permitir al usuario realizar un examen mediante la presentación de sus preguntas y opciones de respuesta.
- RF08 - **Registro del intento**: El sistema deberá registrar el intento realizado por el usuario y las respuestas proporcionadas, asociándolo al usuario autenticado que lo realiza.
- RF09 - **Visualización de resultados**: El sistema deberá permitir al usuario visualizar el resultado obtenido una vez finalizado el examen. El usuario solo podrá consultar los resultados e intentos que le pertenezcan.
- RF10 - **Gestión del perfil**: El sistema deberá permitir al usuario registrado consultar y gestionar la información correspondiente a su perfil, accediendo únicamente a los datos de su propia cuenta.
- RF11 - **Cierre de sesión**: El sistema deberá permitir al usuario registrado cerrar su sesión en la aplicación.
- **RF12 – Control de acceso a recursos propios**: El sistema deberá restringir el acceso a los intentos de examen y a sus resultados únicamente al usuario propietario. Para ello, comparará el usuario autenticado con el dueño del recurso antes de permitir su consulta o modificación (permiso a nivel de objeto, `IsOwner`), y filtrará los listados para que cada usuario obtenga solo sus propios registros, sin depender exclusivamente del ID recibido en la URL.
- **RF13 – Manejo controlado de errores***:* El sistema deberá responder ante cualquier error interno con un mensaje genérico (por ejemplo, `{"error": "Ocurrió un error interno"}`), sin exponer trazas de error, rutas de archivos ni código del servidor, cuando se encuentre en ambiente de producción (`DEBUG=False`).
- **RF14 – Eliminación de cuenta y datos personales:** El sistema deberá permitir al usuario registrado solicitar la baja de su cuenta y el borrado de sus datos personales (botón de arrepentimiento / eliminación de cuenta), solicitando confirmación previa y notificando el resultado de la operación.
- **RF15 – Información sobre el tratamiento de datos personales**: El sistema deberá informar al usuario, de forma clara y accesible (por ejemplo, durante el registro y desde el perfil), qué datos personales y de historial de exámenes se almacenan y con qué finalidad, y registrar su aceptación, conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (y al RGPD cuando corresponda).

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **RNF01** - La aplicación debe presentar una interfaz simple e intuitiva, permitiendo que un usuario sin experiencia previa pueda registrarse, buscar un examen y comenzar a rendirlo sin presentar inconvenientes.
- **RNF02** - Los mensajes de error (login fallido, campos vacíos, examen no encontrado, etc.) deben ser claros y estar redactados de una forma en la que el usuario pueda entenderlos.
- **RNF03** - La navegación entre pantallas (splash, login, catálogo, perfil, etc) debe ser consistente, respetando patrones estándar de Android (botón "atrás" funcional en todas las pantallas).

- **RNF04** - La pantalla Splash no debe demorar más de lo establecido (3 segundos) en redirigir a la siguiente pantalla.
- **RNF05** - La app debe responder a interacciones táctiles (botones, filtros, edición de perfil, etc) sin bloqueos/congelamientos perceptibles.
- **RNF06** - La interfaz debe adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla (teléfonos, tablets, etc), evitando elementos cortados o que se ajusten de forma incómoda a la pantalla.
- **RNF07** - Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma encriptada/cifrada.
- **RNF08** - La opción "Eliminar Cuenta" debe contar con una confirmación de seguridad extra antes de ejecutar la acción, con el objetivo de evitar borrados accidentales.
- **RNF09** - Toda operación sobre datos personales (consultar, modificar o eliminar el perfil) y toda operación de escritura debe requerir autenticación mediante un token JWT válido; las peticiones sin token o con un token inválido deben ser rechazadas (401). Al cerrar sesión, los tokens almacenados en el dispositivo deben eliminarse.
- **RNF10** - El acceso a las funciones debe controlarse según el rol del usuario (estudiante, profesor o administrador): el Panel de Administración debe estar disponible solo para el administrador, el usuario no debe poder modificar su propio rol desde el Perfil y solo el creador de un examen (o un administrador) debe poder modificarlo o eliminarlo.
- **RNF11** - Los datos confirmados por el usuario (registro, edición de perfil, intentos, respuestas y eliminación de cuenta) deben persistir en la base de datos y reflejarse al volver a abrir la aplicación o iniciar sesión desde otro dispositivo.
- **RNF12** - Ante la falta de conexión o la no respuesta del servidor, la aplicación debe informar el problema al usuario mediante un mensaje claro, sin cerrarse inesperadamente ni perder los datos ingresados en el formulario.
- **RNF13** - Las pantallas que consultan la API (catálogo, perfil y resultados) deben mostrar su contenido en un tiempo razonable, con un objetivo de menos de 3 segundos con una conexión estable.
- **RNF14** - La aplicación debe ser compatible con dispositivos Android 7.0 (API 24) o superior.

Product Backlog

Historias Usuario Test Ace Móvil.xlsx

Sprints.

N° de sprint	00
Sprint Backlog	
Responsabilidades	**Lara Gele:** ● Inicializar el repositorio ● Crear estructura de carpetas

	Lucía Abigail Chavez Sosa: ● Crear repositorio ● Crear Kanban ● Crear las issues y asignarlas en el Kanban **Pablo Valentín Sosa Luque:** ● Crear los requerimientos no funcionales (**FNR**) **Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez:** ● Crea los requerimientos funcionales (**FN**) **Todos:** ● Crear las historias de usuario (**HU**) en base a los requerimientos funcionales ● Realizar la estructura de ramas en base al esquema de branching
Calendario	01/09/26 al 08/09/26
Inconvenientes:	

N° de sprint	01
Sprint Backlog	● US 1.1 ○ TK 1 ○ TK 2 ● US 1.2 ○ TK 1 ○ TK 2 ○ TK 3 ● US 2.1 ○ TK 1 ● US 2.2. ○ TK 1 ● US 3.1 ○ TK 1 ● US 3.2 ○ TK 1 ● US 3.3 ○ TK 1 ● US 4.1 ○ TK 1 ● US 4.2 ○ TK 1 ● US 4.3 ○ TK 1 ● US 5.1

	○ TK 1 ● US 5.2 ○ TK 1
Responsabilidades	**Lara Gele:** ● **US 4.1** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de Intento Examen.. **Lucía Abigail Chavez Sosa:** ● **US 3.1** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de Catálogo. ● **US 3.2** ○ **TK 1:** Agregar a la activity de Catálogo las opciones de filtrado. ● **US 3.3** ○ **TK 1:** Agregar las cards de cada examen presentado en la activity Catálogo. **Pablo Valentín Sosa Luque:** ● **US 4.2** ○ **TK 1:** Diseñar la opción de exámenes realizados en la activity Perfil. ● **US 5.1** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de Perfil. ● **US 5.2** ○ **TK 1:** Diseñar los inputs para que el usuario pueda modificar sus datos en la activity Perfil **Leandro Manuel Quiroga Perez:** ● **US 2.2** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de login. **Cristian Felipe Pasquevich:** ● **US 1.1** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de Splash. ● **US 4.3** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de Vista previa de Exámen. **Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez:** ● **US 1.1** ○ **TK 1:** Diseñar el menú. ○ **TK 2:** Conectar las activities con los ítems del menú. ● **US 2.1** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de registro.

Calendario	08/09/26 al 15/09/26
Inconvenientes:	

N° de sprint	02
Sprint Backlog	• US 2.1 ○ TK 2 ○ TK 3 • US 2.2. ○ TK 2 ○ TK 3 • US 3.1 ○ TK 2 • US 3.2 ○ TK 2 ○ TK 3 • US 3.3 ○ TK 2 • US 4.1 ○ TK 2 ○ TK 3 • US 4.2 ○ TK 2 • US 4.3 ○ TK 2 • US 4.4 ○ TK 1 ○ TK 2 • US 4.5 ○ TK 1 ○ TK 2 • US 4.6 ○ TK 1 ○ TK 2 • US 5.1 ○ TK 2 • US 5.2 ○ TK 2 • US 6.1 ○ TK 1 ○ TK 2 • US 7.1 ○ TK 1 ○ TK 2

	● US 7.2 ○ TK 1 ○ TK 2
Responsabilidades	**Lara Gele:** ● **US 4.1** ○ **TK 2:** Realizar la lógica de las funcionalidades del intento examen. ○ **TK 3:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose recibir las preguntas, opciones, y cargar las respuestas del usuario. ● **US 4.6** ○ **TK 1:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándonos de recibir el examen, sus opciones y preguntas. ○ **TK 2:** Diseñar las funcionalidades, lógica y diseño para la activity ModificarExamen. **Lucía Abigail Chavez Sosa:** ● **US 3.1** ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario obtenga los exámenes requeridos. ○ ● **US 3.2** ○ **TK 2:** Diseñar la lógica y funcionalidades que permitan al usuario aplicar los filtros. ○ **TK 3:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario obtenga los exámenes requeridos en base a los filtros. ● **US 3.3** ○ **TK 2:** Presentar la información de cada examen obtenido de las consultas de filtrado en las cards. ● **US 4.5** ○ **TK 1:** Diseñar la activity Mis exámenes ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándonos de recibir los exámenes correspondientes **Pablo Valentín Sosa Luque:** ● **US 4.2** ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose de recibir los intentos de examen realizados por el usuario. ● **US 5.1** ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose recibir el perfil del usuario logueado. ● **US 5.2**

	○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose de modificar el perfil del usuario con los datos brindados. **Leandro Manuel Quiroga Perez:** ● **US 2.2** ○ **TK 2:** Realizar la lógica del login con todos los campos requeridos del usuario. ○ **TK 3:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurando que el usuario inicie sesión con una cuenta ya creada. ● **US 6.1** ○ **TK 1:** Diseñar la activity de Contacto ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose de que se envíe correctamente el mensaje ● **US 7.1** ○ **TK 1:** Diseñar la activity del panel de administrador con una sección de usuarios ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose de recibir el listado completo de usuarios registrados para poder realizar operaciones CRUD ● **US 7.2** ○ **TK 1:** Diseñar una sección de exámenes en la activity ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose de recibir el listado completo de exámenes creados **Cristian Felipe Pasquevich:** ● **US 4.3** ○ **TK 2:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose recibir los datos correspondientes de cada examen. ● **US 4.4** ○ **TK 1:** Diseñar la Crear Examen ○ **TK 1:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurándose de enviar correctamente los datos de cada examen **Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez:** ● **US 2.1** ○ **TK 2:** Realizar la lógica del registro con todos los campos requeridos del usuario ○ **TK 3:** Realizar la conexión con la base de datos, asegurando la creación correcta del usuario.
Calendario	15/09/26 al 14/10/26
Inconvenientes:	

ANEXO I

Modelo Relacional
Plantilla de historias de usuario

ANEXO II

ACTIVITY IMAGENES

EVIDENCIA VIDEO SPRINT 1
EVIDENCIA VIDEO SPRINT 2